Полный отчет анализа моделей

Сводные результаты

Серия	Модель	Средняя MAE	Средняя RMSE	Средняя sMAPE	Среднее время обучения	Лучшая модель
C	GRU (128u, 12w, 100e, 16b)	0.5253	1.2272	0.5165%	16.06 сек	
C	GRU (128u, 12w, 100e, 32b)	0.5213	1.2230	0.5125%	14.44 сек	
C	GRU (128u, 12w, 100e, 64b)	0.5641	1.2224	0.5550%	13.07 сек	
C	GRU (128u, 12w, 200e, 16b)	0.6126	1.2024	0.6031%	24.18 сек	
C	GRU (128u, 12w, 200e, 32b)	0.5263	1.2196	0.5174%	20.79 сек	
C	GRU (128u, 12w, 200e, 64b)	0.5734	1.2026	0.5642%	18.94 сек	
C	GRU (128u, 12w, 50e, 16b)	0.5479	1.2206	0.5389%	12.10 сек	
C	GRU (128u, 12w, 50e, 32b)	0.5528	1.2215	0.5438%	9.76 сек	
C	GRU (128u, 12w, 50e, 64b)	0.5777	1.2255	0.5685%	9.95 сек	
C	GRU (128u, 18w, 100e, 16b)	0.5733	1.1877	0.5641%	18.77 сек	
C	GRU (128u, 18w, 100e, 32b)	0.5490	1.2000	0.5400%	16.94 сек	
C	GRU (128u, 18w, 100e, 64b)	0.5734	1.2249	0.5642%	14.61 сек	
C	GRU (128u, 18w, 200e, 16b)	0.5971	1.1812	0.5875%	26.93 сек	
C	GRU (128u, 18w, 200e, 32b)	0.6651	1.2268	0.6551%	22.93 сек	
C	GRU (128u, 18w, 200e, 64b)	0.5348	1.2015	0.5259%	20.95 сек	
C	GRU (128u, 18w, 50e, 16b)	0.5447	1.2205	0.5357%	11.70 сек	
C	GRU (128u, 18w, 50e, 32b)	0.6079	1.2316	0.5985%	23.11 сек	
C	GRU (128u, 18w, 50e, 64b)	0.5434	1.2204	0.5344%	11.42 сек	
C	GRU (128u, 24w, 100e, 16b)	0.6535	1.2149	0.6432%	18.75 сек	
C	GRU (128u, 24w, 100e, 32b)	0.5736	1.2240	0.5644%	16.11 сек	
C	GRU (128u, 24w, 100e, 64b)	0.5662	1.2239	0.5571%	14.33 сек	
C	GRU (128u, 24w, 200e, 16b)	0.5594	1.1896	0.5500%	29.80 сек	
C	GRU (128u, 24w, 200e, 32b)	0.6419	1.2141	0.6320%	26.83 сек	
C	GRU (128u, 24w, 200e, 64b)	0.5594	1.1640	0.5502%	22.03 сек	
C	GRU (128u, 24w, 50e, 16b)	0.5845	1.2266	0.5753%	13.28 сек	
C	GRU (128u, 24w, 50e, 32b)	0.5850	1.2272	0.5758%	11.72 сек	
C	GRU (128u, 24w, 50e, 64b)	0.5831	1.2269	0.5738%	11.04 сек	
C	GRU (128u, 3w, 100e, 16b)	0.6177	1.2325	0.6082%	15.41 сек	
C	GRU (128u, 3w, 100e, 32b)	0.5646	1.2221	0.5555%	12.81 сек	

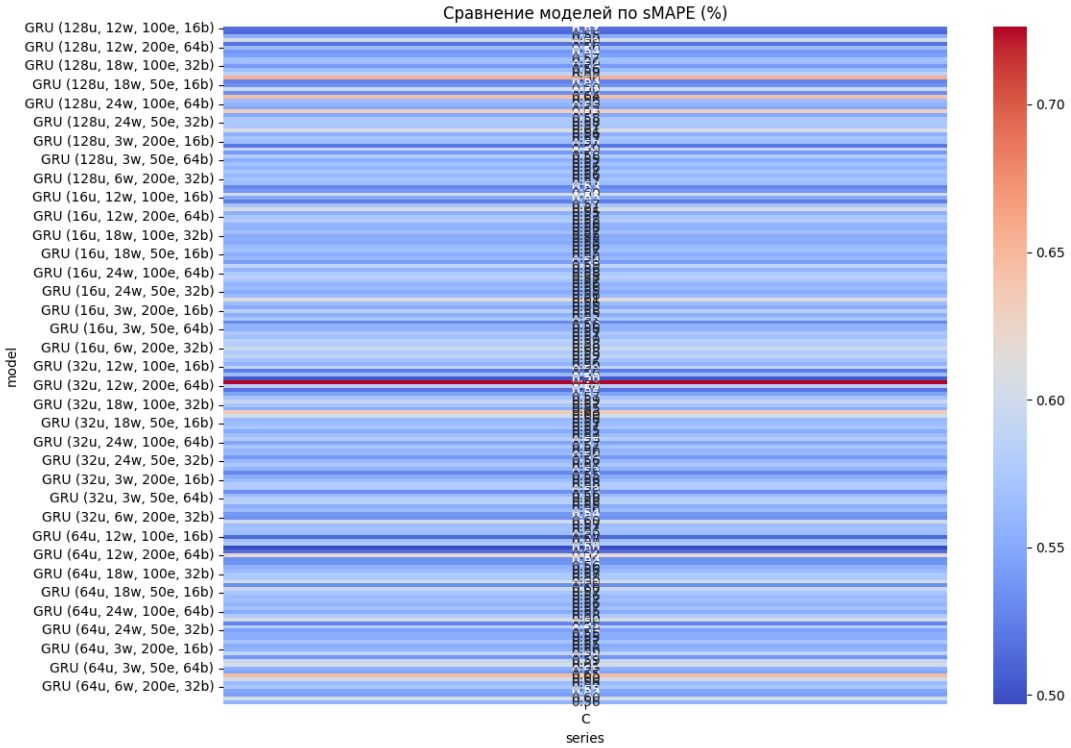
C	GRU (128u, 3w, 100e, 64b)	0.5797	1.2248	0.5705%	12.40 сек	
C	GRU (128u, 3w, 200e, 16b)	0.5747	1.2237	0.5655%	19.98 сек	
C	GRU (128u, 3w, 200e, 32b)	0.5299	1.2191	0.5210%	17.23 сек	
C	GRU (128u, 3w, 200e, 64b)	0.6014	1.2292	0.5920%	16.43 сек	
C	GRU (128u, 3w, 50e, 16b)	0.5482	1.2197	0.5393%	9.88 сек	
C	GRU (128u, 3w, 50e, 32b)	0.5873	1.2262	0.5780%	19.70 сек	
C	GRU (128u, 3w, 50e, 64b)	0.5628	1.2211	0.5537%	10.25 сек	
C	GRU (128u, 6w, 100e, 16b)	0.5774	1.2256	0.5682%	14.40 сек	
C	GRU (128u, 6w, 100e, 32b)	0.5672	1.2239	0.5581%	13.83 сек	
C	GRU (128u, 6w, 100e, 64b)	0.5819	1.2265	0.5726%	13.27 сек	
C	GRU (128u, 6w, 200e, 16b)	0.5711	1.2267	0.5619%	22.33 сек	
C	GRU (128u, 6w, 200e, 32b)	0.5793	1.2260	0.5701%	19.25 сек	
C	GRU (128u, 6w, 200e, 64b)	0.5746	1.2251	0.5654%	18.16 сек	
C	GRU (128u, 6w, 50e, 16b)	0.5378	1.2204	0.5289%	10.98 сек	
C	GRU (128u, 6w, 50e, 32b)	0.5475	1.2211	0.5385%	10.65 сек	
C	GRU (128u, 6w, 50e, 64b)	0.6132	1.2328	0.6037%	11.09 сек	
C	GRU (16u, 12w, 100e, 16b)	0.5586	1.2227	0.5496%	14.36 сек	
C	GRU (16u, 12w, 100e, 32b)	0.5332	1.2194	0.5243%	12.76 сек	
C	GRU (16u, 12w, 100e, 64b)	0.5806	1.2260	0.5714%	11.60 сек	
C	GRU (16u, 12w, 200e, 16b)	0.6184	1.2338	0.6089%	21.32 сек	
C	GRU (16u, 12w, 200e, 32b)	0.5635	1.2238	0.5544%	18.81 сек	
C	GRU (16u, 12w, 200e, 64b)	0.5817	1.2282	0.5725%	16.75 сек	
C	GRU (16u, 12w, 50e, 16b)	0.5870	1.2271	0.5777%	10.64 сек	
C	GRU (16u, 12w, 50e, 32b)	0.5662	1.2226	0.5571%	10.62 сек	
C	GRU (16u, 12w, 50e, 64b)	0.5650	1.2216	0.5559%	10.30 сек	
C	GRU (16u, 18w, 100e, 16b)	0.5765	1.2256	0.5673%	15.39 сек	
C	GRU (16u, 18w, 100e, 32b)	0.5600	1.2229	0.5509%	12.95 сек	
C	GRU (16u, 18w, 100e, 64b)	0.5632	1.2222	0.5541%	11.97 сек	
C	GRU (16u, 18w, 200e, 16b)	0.5602	1.2230	0.5511%	24.85 сек	
C	GRU (16u, 18w, 200e, 32b)	0.5723	1.2226	0.5631%	19.31 сек	
C	GRU (16u, 18w, 200e, 64b)	0.5777	1.2264	0.5685%	17.77 сек	
C	GRU (16u, 18w, 50e, 16b)	0.5637	1.2242	0.5546%	10.89 сек	
C	GRU (16u, 18w, 50e, 32b)	0.5708	1.2240	0.5616%	10.28 сек	
C	GRU (16u, 18w, 50e, 64b)	0.5517	1.2187	0.5427%	9.42 сек	
C	GRU (16u, 24w, 100e, 16b)	0.5994	1.2293	0.5900%	16.39 сек	

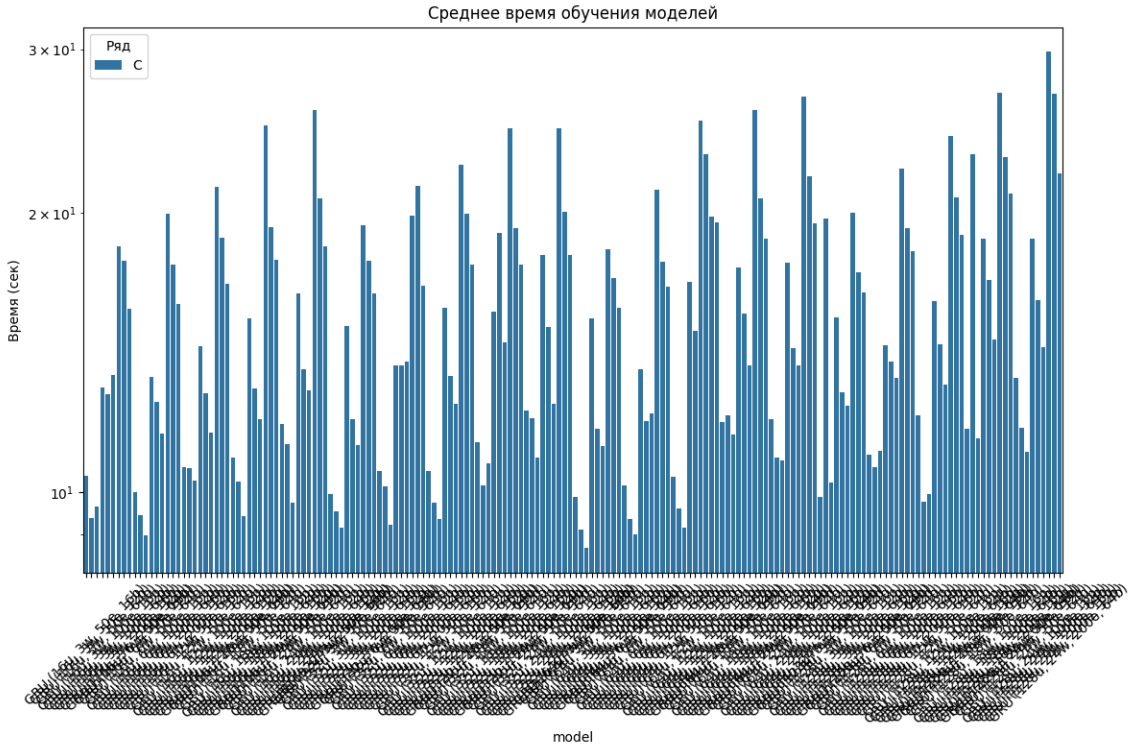
C	GRU (16u, 24w, 100e, 32b)	0.5665	1.2247	0.5574%	13.56 сек	
C	GRU (16u, 24w, 100e, 64b)	0.5850	1.2283	0.5757%	12.87 сек	
C	GRU (16u, 24w, 200e, 16b)	0.5927	1.2287	0.5834%	25.80 сек	
C	GRU (16u, 24w, 200e, 32b)	0.5791	1.2261	0.5699%	20.74 сек	
C	GRU (16u, 24w, 200e, 64b)	0.5667	1.2244	0.5576%	18.40 сек	
C	GRU (16u, 24w, 50e, 16b)	0.5729	1.2262	0.5637%	11.83 сек	
C	GRU (16u, 24w, 50e, 32b)	0.5603	1.2210	0.5512%	11.26 сек	
C	GRU (16u, 24w, 50e, 64b)	0.5721	1.2221	0.5629%	9.75 сек	
C	GRU (16u, 3w, 100e, 16b)	0.6241	1.2339	0.6146%	12.97 сек	
C	GRU (16u, 3w, 100e, 32b)	0.5734	1.2229	0.5642%	12.75 сек	
C	GRU (16u, 3w, 100e, 64b)	0.5604	1.2207	0.5513%	13.38 сек	
C	GRU (16u, 3w, 200e, 16b)	0.5936	1.2276	0.5843%	18.39 сек	
C	GRU (16u, 3w, 200e, 32b)	0.5637	1.2220	0.5546%	17.76 сек	
C	GRU (16u, 3w, 200e, 64b)	0.5817	1.2252	0.5725%	15.76 сек	
C	GRU (16u, 3w, 50e, 16b)	0.5381	1.2183	0.5292%	10.42 сек	
C	GRU (16u, 3w, 50e, 32b)	0.5662	1.2218	0.5571%	9.37 сек	
C	GRU (16u, 3w, 50e, 64b)	0.5654	1.2214	0.5562%	9.65 сек	
C	GRU (16u, 6w, 100e, 16b)	0.5838	1.2269	0.5745%	13.32 сек	
C	GRU (16u, 6w, 100e, 32b)	0.5775	1.2248	0.5683%	12.51 сек	
C	GRU (16u, 6w, 100e, 64b)	0.5946	1.2285	0.5853%	11.55 сек	
C	GRU (16u, 6w, 200e, 16b)	0.5894	1.2278	0.5801%	19.93 сек	
C	GRU (16u, 6w, 200e, 32b)	0.6070	1.2314	0.5975%	17.59 сек	
C	GRU (16u, 6w, 200e, 64b)	0.5857	1.2271	0.5764%	15.94 сек	
C	GRU (16u, 6w, 50e, 16b)	0.5968	1.2291	0.5875%	10.00 сек	
C	GRU (16u, 6w, 50e, 32b)	0.5794	1.2258	0.5702%	9.44 сек	
C	GRU (16u, 6w, 50e, 64b)	0.5679	1.2215	0.5587%	8.99 сек	
C	GRU (32u, 12w, 100e, 16b)	0.5991	1.2302	0.5897%	15.78 сек	
C	GRU (32u, 12w, 100e, 32b)	0.5317	1.2219	0.5228%	13.34 сек	
C	GRU (32u, 12w, 100e, 64b)	0.5718	1.2246	0.5627%	12.46 сек	
C	GRU (32u, 12w, 200e, 16b)	0.5134	1.2241	0.5046%	22.54 сек	
C	GRU (32u, 12w, 200e, 32b)	0.7369	1.2709	0.7262%	19.94 сек	
C	GRU (32u, 12w, 200e, 64b)	0.5906	1.2284	0.5813%	17.57 сек	
C	GRU (32u, 12w, 50e, 16b)	0.5271	1.2232	0.5182%	10.55 сек	
C	GRU (32u, 12w, 50e, 32b)	0.5549	1.2210	0.5459%	9.74 сек	
C	GRU (32u, 12w, 50e, 64b)	0.5791	1.2253	0.5699%	9.35 сек	

C	GRU (32u, 18w, 100e, 16b)	0.6022	1.2307	0.5928%	15.64 сек	
C	GRU (32u, 18w, 100e, 32b)	0.5819	1.2270	0.5727%	19.03 сек	
C	GRU (32u, 18w, 100e, 64b)	0.5632	1.2238	0.5541%	14.50 сек	
C	GRU (32u, 18w, 200e, 16b)	0.6416	1.2184	0.6318%	24.65 сек	
C	GRU (32u, 18w, 200e, 32b)	0.6109	1.2329	0.6015%	19.25 сек	
C	GRU (32u, 18w, 200e, 64b)	0.5711	1.2250	0.5619%	17.59 сек	
C	GRU (32u, 18w, 50e, 16b)	0.5742	1.2249	0.5650%	11.31 сек	
C	GRU (32u, 18w, 50e, 32b)	0.5813	1.2267	0.5720%	10.16 сек	
C	GRU (32u, 18w, 50e, 64b)	0.5603	1.2212	0.5512%	10.74 сек	
C	GRU (32u, 24w, 100e, 16b)	0.5742	1.2252	0.5650%	18.02 сек	
C	GRU (32u, 24w, 100e, 32b)	0.5897	1.2278	0.5804%	15.05 сек	
C	GRU (32u, 24w, 100e, 64b)	0.5566	1.2223	0.5476%	12.46 сек	
C	GRU (32u, 24w, 200e, 16b)	0.5799	1.1646	0.5705%	24.64 сек	
C	GRU (32u, 24w, 200e, 32b)	0.5682	1.2243	0.5590%	20.03 сек	
C	GRU (32u, 24w, 200e, 64b)	0.5731	1.2254	0.5640%	18.01 сек	
C	GRU (32u, 24w, 50e, 16b)	0.5492	1.2222	0.5402%	12.24 сек	
C	GRU (32u, 24w, 50e, 32b)	0.5713	1.2241	0.5621%	12.00 сек	
C	GRU (32u, 24w, 50e, 64b)	0.5835	1.2255	0.5743%	10.89 сек	
C	GRU (32u, 3w, 100e, 16b)	0.5667	1.2224	0.5576%	15.09 сек	
C	GRU (32u, 3w, 100e, 32b)	0.5379	1.2187	0.5290%	11.98 сек	
C	GRU (32u, 3w, 100e, 64b)	0.5607	1.2208	0.5516%	11.24 сек	
C	GRU (32u, 3w, 200e, 16b)	0.5725	1.2234	0.5634%	19.41 сек	
C	GRU (32u, 3w, 200e, 32b)	0.5877	1.2264	0.5784%	17.77 сек	
C	GRU (32u, 3w, 200e, 64b)	0.5862	1.2261	0.5770%	16.37 сек	
C	GRU (32u, 3w, 50e, 16b)	0.5430	1.2192	0.5341%	9.94 сек	
C	GRU (32u, 3w, 50e, 32b)	0.5707	1.2224	0.5616%	9.53 сек	
C	GRU (32u, 3w, 50e, 64b)	0.5921	1.2271	0.5828%	9.15 сек	
C	GRU (32u, 6w, 100e, 16b)	0.5924	1.2284	0.5831%	13.70 сек	
C	GRU (32u, 6w, 100e, 32b)	0.5616	1.2232	0.5525%	13.68 сек	
C	GRU (32u, 6w, 100e, 64b)	0.5738	1.2246	0.5647%	13.83 сек	
C	GRU (32u, 6w, 200e, 16b)	0.5478	1.2211	0.5388%	19.83 сек	
C	GRU (32u, 6w, 200e, 32b)	0.5450	1.2208	0.5360%	21.38 сек	
C	GRU (32u, 6w, 200e, 64b)	0.6103	1.2322	0.6008%	16.68 сек	
C	GRU (32u, 6w, 50e, 16b)	0.5749	1.2253	0.5657%	10.54 сек	
C	GRU (32u, 6w, 50e, 32b)	0.5781	1.2257	0.5689%	10.15 сек	

C	GRU (32u, 6w, 50e, 64b)	0.5736	1.2236	0.5644%	9.22 сек	
C	GRU (64u, 12w, 100e, 16b)	0.5206	1.2053	0.5117%	16.83 сек	
C	GRU (64u, 12w, 100e, 32b)	0.5751	1.2252	0.5659%	14.93 сек	
C	GRU (64u, 12w, 100e, 64b)	0.5854	1.2281	0.5762%	25.13 сек	
C	GRU (64u, 12w, 200e, 16b)	0.5057	1.1931	0.4970%	23.14 сек	+
C	GRU (64u, 12w, 200e, 32b)	0.5243	1.2254	0.5154%	19.79 сек	
C	GRU (64u, 12w, 200e, 64b)	0.6276	1.2361	0.6180%	19.54 сек	
C	GRU (64u, 12w, 50e, 16b)	0.5431	1.2196	0.5341%	10.40 сек	
C	GRU (64u, 12w, 50e, 32b)	0.5455	1.2205	0.5365%	9.61 сек	
C	GRU (64u, 12w, 50e, 64b)	0.5644	1.2236	0.5553%	9.15 сек	
C	GRU (64u, 18w, 100e, 16b)	0.5715	1.2087	0.5623%	17.45 сек	
C	GRU (64u, 18w, 100e, 32b)	0.5842	1.2275	0.5749%	15.58 сек	
C	GRU (64u, 18w, 100e, 64b)	0.5855	1.2281	0.5763%	13.70 сек	
C	GRU (64u, 18w, 200e, 16b)	0.6126	1.2014	0.6031%	25.78 сек	
C	GRU (64u, 18w, 200e, 32b)	0.5418	1.2185	0.5328%	20.73 сек	
C	GRU (64u, 18w, 200e, 64b)	0.6047	1.2308	0.5953%	18.74 сек	
C	GRU (64u, 18w, 50e, 16b)	0.5824	1.2267	0.5732%	11.89 сек	
C	GRU (64u, 18w, 50e, 32b)	0.5727	1.2253	0.5636%	12.09 сек	
C	GRU (64u, 18w, 50e, 64b)	0.5762	1.2247	0.5670%	11.53 сек	
C	GRU (64u, 24w, 100e, 16b)	0.5671	1.1918	0.5578%	17.67 сек	
C	GRU (64u, 24w, 100e, 32b)	0.5773	1.2249	0.5681%	14.28 сек	
C	GRU (64u, 24w, 100e, 64b)	0.5598	1.2235	0.5508%	13.69 сек	
C	GRU (64u, 24w, 200e, 16b)	0.5867	1.1793	0.5769%	26.70 сек	
C	GRU (64u, 24w, 200e, 32b)	0.6121	1.2324	0.6026%	21.88 сек	
C	GRU (64u, 24w, 200e, 64b)	0.5365	1.2207	0.5276%	19.46 сек	
C	GRU (64u, 24w, 50e, 16b)	0.5928	1.2281	0.5835%	11.99 сек	
C	GRU (64u, 24w, 50e, 32b)	0.5540	1.2220	0.5450%	10.89 сек	
C	GRU (64u, 24w, 50e, 64b)	0.5623	1.2220	0.5532%	10.81 сек	
C	GRU (64u, 3w, 100e, 16b)	0.5622	1.2216	0.5531%	15.40 сек	
C	GRU (64u, 3w, 100e, 32b)	0.5798	1.2247	0.5706%	11.70 сек	
C	GRU (64u, 3w, 100e, 64b)	0.5609	1.2210	0.5519%	11.20 сек	
C	GRU (64u, 3w, 200e, 16b)	0.5658	1.2222	0.5567%	18.28 сек	
C	GRU (64u, 3w, 200e, 32b)	0.5979	1.2284	0.5886%	16.99 сек	
C	GRU (64u, 3w, 200e, 64b)	0.5466	1.2197	0.5376%	15.81 сек	
C	GRU (64u, 3w, 50e, 16b)	0.6025	1.2292	0.5931%	9.88 сек	

C	GRU (64u, 3w, 50e, 32b)	0.6152	1.2316	0.6057%	9.11 сек	
C	GRU (64u, 3w, 50e, 64b)	0.5636	1.2212	0.5545%	8.71 сек	
C	GRU (64u, 6w, 100e, 16b)	0.5559	1.2221	0.5469%	13.55 сек	
C	GRU (64u, 6w, 100e, 32b)	0.6567	1.2433	0.6468%	11.94 сек	
C	GRU (64u, 6w, 100e, 64b)	0.6096	1.2322	0.6001%	12.15 сек	
C	GRU (64u, 6w, 200e, 16b)	0.5728	1.2247	0.5637%	21.19 сек	
C	GRU (64u, 6w, 200e, 32b)	0.5829	1.2265	0.5736%	17.70 сек	
C	GRU (64u, 6w, 200e, 64b)	0.5584	1.2226	0.5494%	16.64 сек	
C	GRU (64u, 6w, 50e, 16b)	0.5523	1.2216	0.5433%	10.18 сек	
C	GRU (64u, 6w, 50e, 32b)	0.6145	1.2331	0.6050%	9.35 сек	
C	GRU (64u, 6w, 50e, 64b)	0.5673	1.2233	0.5582%	9.00 сек	




Среднее время обучения моделей
Ряд
C
3×10^1
2×10^1
10^1
Время (сек)
model

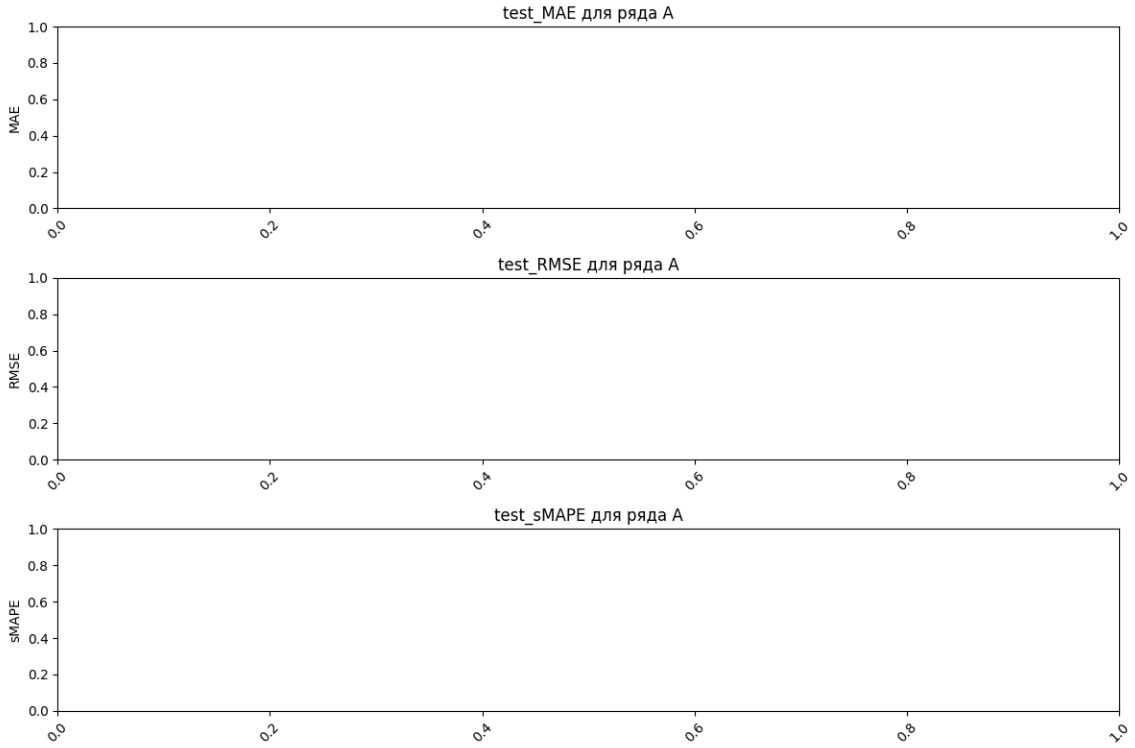
Анализ ряда A

Лучшая модель:

0
A
GRU (16u, 24w, 150e), 16b)
11.704305171966553
0.3123993601078594
0.33180706786782527
12.217951856981255
0.5437099530568105
0.5643125003292365
20.320353423394945
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда A: GRU (16u, 24w, 150e), 16b)
Тестовые метрики:
MAE: 0.5437
RMSE: 0.5643
sMAPE: 20.3204%
Время обучения: 11.70 сек


test_MAE для ряда A
MAE
test_RMSE для ряда A
RMSE
test_sMAPE для ряда A
sMAPE
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

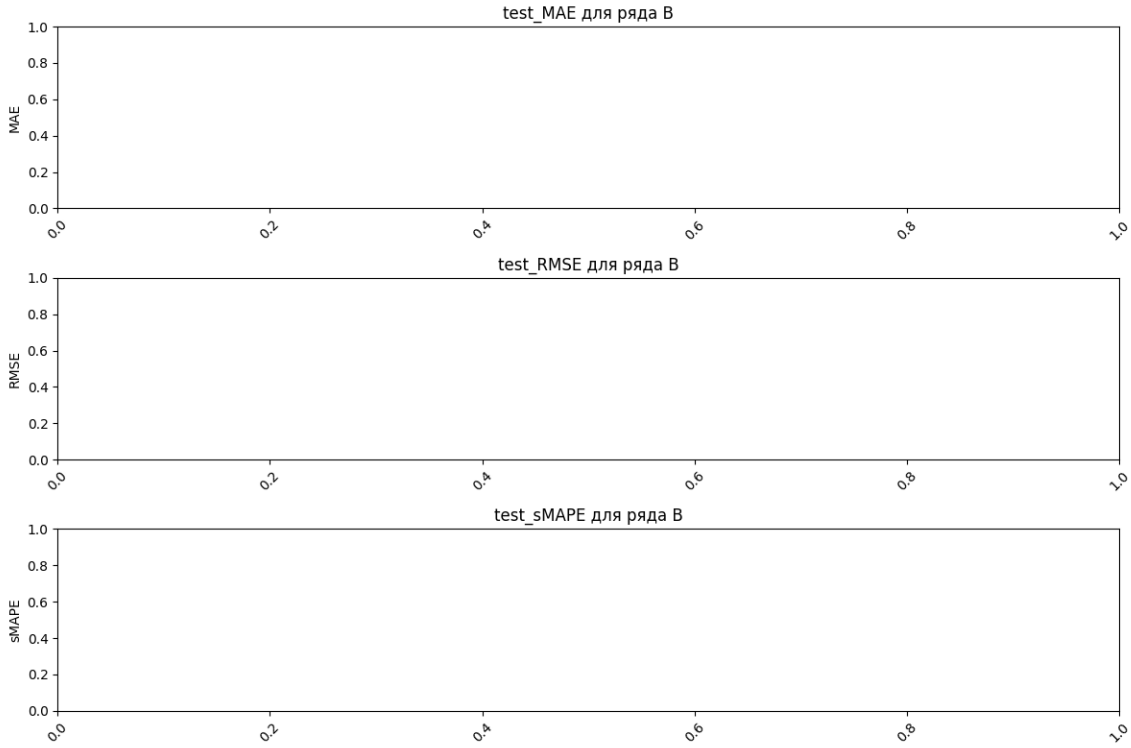
Анализ ряда B

Лучшая модель:

166
B
GRU (48u, 18w, 100e, 64b)
12.98051929473877
3.7713024616241477
4.374420919878364
3.7587790715472913
3.2698754975289996
4.020709377672101
3.2636380785920793
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда B: GRU (48u, 18w, 100e, 64b)
Тестовые метрики:
MAE: 3.2699
RMSE: 4.0207
sMAPE: 3.2636%
Время обучения: 12.98 сек


test_MAE для ряда B
MAE
test_RMSE для ряда B
RMSE
test_sMAPE для ряда B
sMAPE
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

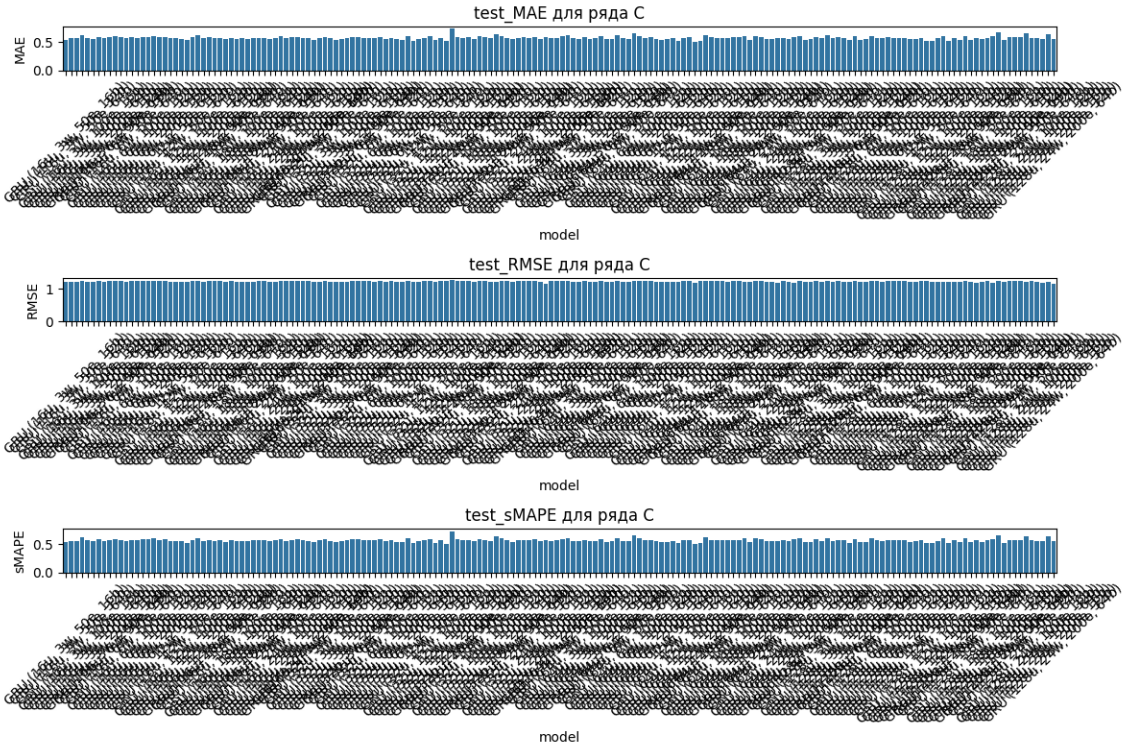
Анализ ряда C

Лучшая модель:

114
C
GRU (64u, 12w, 200e, 16b)
23.14049744606018
0.3611933527766056
0.41329235515507534
0.35982699014158737
0.5057254590486207
1.1930875743469416
0.4969843348753751
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда C: GRU (64u, 12w, 200e, 16b)
Тестовые метрики:
MAE: 0.5057
RMSE: 1.1931
sMAPE: 0.4970%
Время обучения: 23.14 сек


test_MAE для ряда C
MAE
0.5
0.0
model
test_RMSE для ряда C
RMSE
1
0
model
test_sMAPE для ряда C
sMAPE
0.5
0.0
model